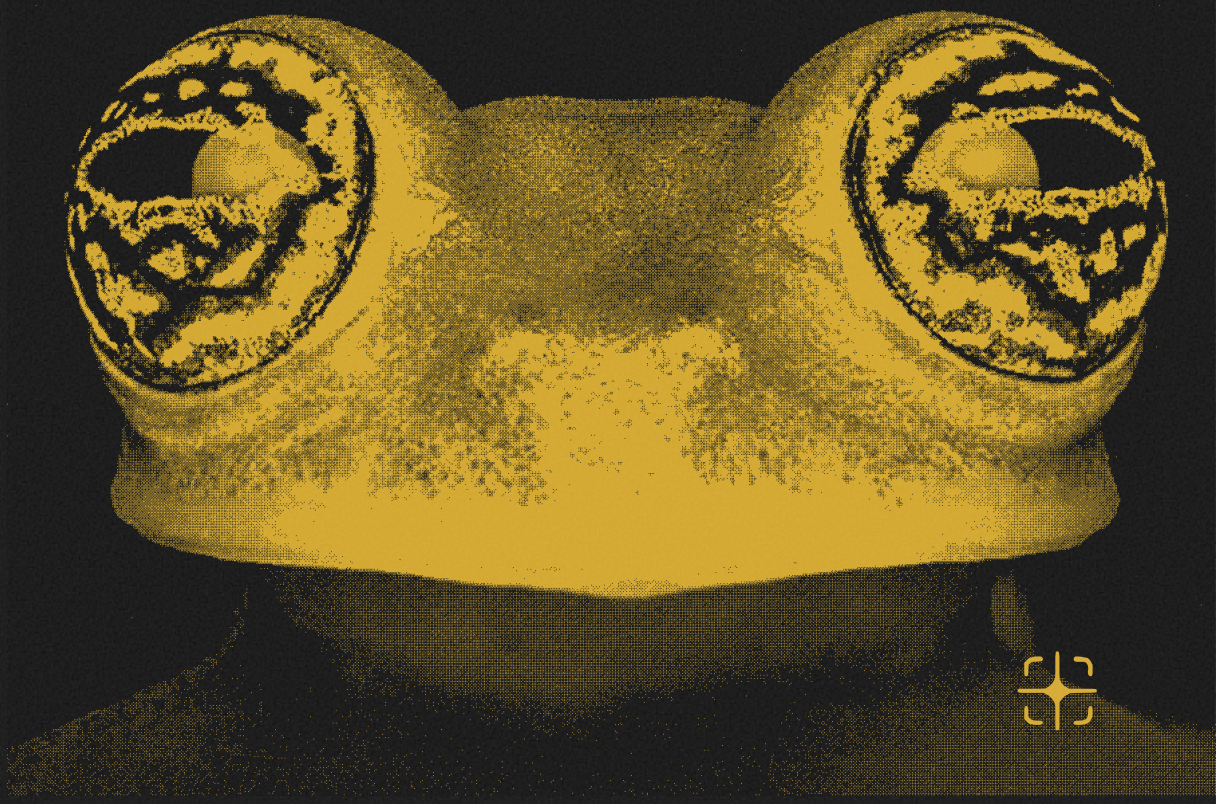
GUÍA PARA ESTUDIANTES
TEORÍA DE IDENTIFICACIÓN CON IA

VOL. 01 · V0.1

GUÍA IA



CÓMO HACER QUE UN MODELO DISTINGA ANIMALES

Teoría para desarrollar un modelo que identifique especie, etapa, sexo y salud usando contexto. Caso conductor: Frankliniella.

OCTUBRE 2026

01

FUNDAMENTOS

Qué se le puede preguntar a una foto, qué rango taxonómico elegir y por qué una especie no tiene una sola apariencia.



ÍNDICE Y CÓMO LEER ESTA GUÍA

Esta guía explica cómo desarrollar un modelo de inteligencia artificial que identifique **especie, etapa de vida, sexo y estado de salud** de un animal a partir de una foto, usando también el contexto (lugar, fecha, planta hospedera). Está escrita para estudiantes. El caso que la recorre es el de los trips del género *Frankliniella*.

01 · FUNDAMENTOS PÁG. 02

01	Índice y cómo leer esta guía	03
02	Qué se puede preguntar a una foto	05
03	Elegir el rango taxonómico	07
04	Una especie no es una sola apariencia	09
05	Taxonomía y cómo identifican los expertos	12

02 · MÉTODO PÁG. 14

06	BioCLIP 1, 2 y 2.5	15
07	Ruta de método, paso 0 a 5	19
08	Etiquetar bien es lo más importante	23
09	Fine-tuning o encoder congelado	25
10	Pocas imágenes: aumentación y alternativas	28
11	Datos: cuántos, de dónde, cómo dividirlos	31

03 · EVIDENCIA PÁG. 33

12	Resultados de un caso real	34
13	Errores y lecciones	39
14	El contexto dinámico	42
15	Especies casi idénticas	46

04 · ETAPA Y SALUD PÁG. 48

16	Etapa, sexo y edad por grupo	49
17	Enfermedad en fauna y flora	51
18	Del animal a la flora	54
19	Método por organismo y por pregunta	56

05 · TRIPS Y CIERRE PÁG. 58

20	Caso conductor: Frankliniella	59
21	Diseño multi-pregunta, abstención y calibración	63
22	Despliegue: FP16, ONNX y caché	65
23	Límites, ética y notificación	67
24	Glosario, fuentes y pendientes	68

-- · CRÉDITOS PÁG. 70

25	Créditos de imágenes	70

¿SE PUEDE APLICAR A CUALQUIER ESPECIE?

Respuesta honesta: **hoy, solo en parte**. Lo medido sale de un caso real con anuros de Colombia; para otros grupos hay literatura, no pruebas propias.

PREGUNTA	¿LA GUÍA LA CUBRE?	EVIDENCIA
¿Qué especie es? (animal)	**Sí**	Medido en 56 especies de anuros: top-1 62,85 %, top-3 86,1 %
¿Qué género o familia, si la especie no se puede?	**Sí**	Supercentroides y cascada taxonómica medidos
¿Qué especie es? (planta)	**Parcial**	Solo literatura (Pl@ntNet, PlantNet-300K)
¿En qué etapa está?	**Parcial**	Teoría y tablas por grupo; sin dato propio
¿Qué edad tiene?	**No**	No se lee en una foto; se usan clases de edad
¿Cuál es su sexo?	**Parcial**	Posible en algunos grupos, imposible en otros
¿Está enferma?	**Parcial**	La foto da pistas, no diagnóstico
¿Qué método uso con mi organismo?	**Sí**	Tabla de decisión organismo × pregunta

CÓMO LEER LAS MARCAS

`FUENTE` verificado en un paper o ficha. `CALC` calculado a partir de datos reales. `INF` inferencia de la guía, sin fuente. `SIN FUENTE` no se encontró respaldo. `SIMULACIÓN` simulación: nunca es una medición.

Cuando falta una cifra se escribe «**dato pendiente**»; nunca se inventa.

QUÉ SE PUEDE PREGUNTAR A UNA FOTO

PUNTO CLAVE

Una foto responde cinco preguntas, cada una con una fiabilidad distinta. La guía debe devolver el nivel que la evidencia sostiene, ni más ni menos.

PREGUNTA	QUÉ EVIDENCIA VISUAL USA	FIABILIDAD TÍPICA
Especie, género o familia	Forma, color, patrón	Alta con datos; baja en especies gemelas
Etapa de vida	Cambios de forma (larva → adulto), fenología	Media; depende del grupo
Sexo	Dimorfismo: tamaño, color, estructuras	Solo si la especie lo tiene y es visible
Edad	Casi nada fiable en una foto	Baja; se usan clases de edad (cría, joven, adulto)
Salud	Lesiones visibles	Pistas inespecíficas; no es diagnóstico

CÓMO SE VE UNA BUENA RESPUESTA

- «Familia Hylidae, género probable *Boana*, especie no determinable» vale más que una especie equivocada.
- «Adulto, sexo no determinable» es una respuesta correcta.
- «Signos compatibles con una enfermedad de la piel; requiere confirmación» en lugar de un diagnóstico.

OJO

Una foto muestra **síntomas**, no **causa**. El modelo propone; un experto confirma.

ELEGIR EL RANGO TAXONÓMICO

Antes de entrenar hay que decidir **qué grupo se quiere separar** de sus vecinos. Un buen punto de partida es un rango (orden, familia o género) cuyo límite con los vecinos sea visible y estable. Por ejemplo, los anuros se distinguen del resto de anfibios porque no tienen cola: el nombre *Anura* significa «sin cola».

	EJEMPLO: RANA	EJEMPLO: PLANTA
REINO	Animalia	Plantae
FILO	Chordata	Tracheophyta
CLASE	Amphibia	Liliopsida
ORDEN	Anura	Poales
FAMILIA	Bufonidae	Poaceae
GÉNERO	*Rhinella*	*Zea*
ESPECIE	*Rhinella marina*	*Zea mays*

Los ejemplos de rangos son del autor del documento `INF`. Se lee de lo general a lo particular.

0,987-0,992

AUROC «no es una rana» frente a «rana»

CALC casi perfecto

0,665

AUROC de una rana frente a otra rana (Sinú)

CALC débil

Lo fácil se resuelve con un umbral; lo difícil (especie contra especie del mismo género) se resuelve con datos y contexto. Los falsos positivos de «no es rana» fueron los vecinos más parecidos: reptiles 23 % y salamandras 15 %.

OJO

Cuidado: el rasgo diagnóstico depende de la etapa

Los renacuajos **sí** tienen cola. «Sin cola» vale solo para el adulto. Por eso etapa y rango taxonómico no se resuelven por separado.

PARA UN GRUPO NUEVO

1. Escribe los rasgos que separan al grupo de sus vecinos más parecidos.
2. Comprueba que esos rasgos se ven en una foto, en todas las etapas que te interesan.
3. En trips, el orden Thysanoptera se reconoce por alas con flecos y tamaño menor de 2 mm INF; la especie *no* se reconoce en foto.

UNA ESPECIE NO ES UNA SOLA APARIENCIA

PUNTO CLAVE

Un individuo tiene un rango taxonómico, pero también una etapa de crecimiento y un sexo, y ambos cambian su apariencia. El modelo tiene que saberlo.

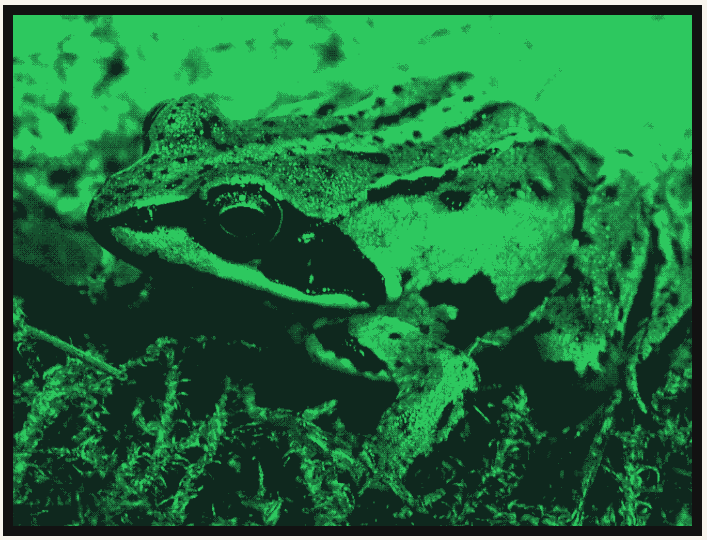


Una misma especie: huevo, larva con branquias, renacuajo y metamorfosis.
Foto: Dr. James Ritchie · Public domain · Wikimedia Commons

Una sola etiqueta «especie» mezcla apariencias muy distintas (renacuajo y adulto, macho y hembra, larva y adulto). Un único prototipo (centroide) por especie queda en el medio y no representa a ninguna. Anura ya aplica la idea con los **morfos**: no se promedian morfos opuestos y cada morfo con al menos 3 individuos tiene centroide propio; sin medición todavía.



Macho en celo: azul.
Foto: Guitarpanzer · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Hembra de la misma especie: parda.
Foto: autor no indicado · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

ESQUEMA DE ETIQUETA RECOMENDADO

CAMPO	VALORES	SI NO SE PUEDE SABER
Taxón	familia / género / especie (el más fino que se confirme)	no_determinable + rango alcanzado
Etapa	las del grupo: huevo, larva I, larva II, prepupa, pupa, adulto; renacuajo, juvenil, adulto; BBCH en plantas	no_determinable
Sexo	macho / hembra / indiferenciado	no_determinable
Morfo	variante declarada por un experto	vacío
Salud	sano / síntoma observado (texto)	no_determinable
Calidad	nítida / borrosa / parcial; escala visible (sí/no)	—
Individuo, sitio, fecha, observador	identificadores	—

CÓMO MODELARLO, DE SIMPLE A COMPLEJO

1 →

ETIQUETA COMPUESTA

Una clase «especie-etapa». Sencillo, pero multiplica las clases.

2 →

CABEZAS SEPARADAS

Un vector común y una cabeza ligera por pregunta: taxón, etapa, sexo.

3

PROTOTIPOS POR SUBCLASE

Especie × etapa × sexo, con préstamo del global si hay menos de 3 individuos.

NOTA

Elige según cuántas fotos haya por celda. BioCLIP 2 reporta que la variación dentro de una especie (etapas, sexos) queda separada de la variación entre especies, pero los autores dicen que no está probado de forma formal FUENTE.

División de datos: por individuo y por sitio, y comprueba que cada etapa aparece en train, val y test.

TAXONOMÍA Y CÓMO IDENTIFICAN LOS EXPERTOS

El **nombre binomial** es género más epíteto (*Rhinella marina*). Un **taxón** es cualquier grupo con nombre; un **clado**, un grupo con un ancestro común y todos sus descendientes; un **complejo de especies**, un grupo de especies casi iguales [definiciones estándar, INF].

OJO

Los nombres cambian y rompen datasets

En Anura, *D. labialis* = *D. molitor* contaminó una evaluación; *R. horribilis* se separó de *R. marina* en 2016 y *R. bella* se describió en 2024 FUENTE. En una leguminosa, un listado añadió 30.456 nombres a GBIF y 61.235 registros cambiaron de etiqueta FUENTE.

Por eso la taxonomía se versiona y se guardan los sinónimos.

CÓMO IDENTIFICAN LOS EXPERTOS

- **Morfología y claves dicotómicas:** dos opciones por paso hasta llegar al nombre, con caracteres diagnósticos.
- **ADN (código de barras):** en animales, el gen COI de 648 pares de bases (Hebert 2003); en plantas, rbcL + matK y a veces ITS2 FUENTE.
- **Sonido:** cantos de ranas y aves (Xeno-canto, Merlin Sound ID).
- **Ciencia ciudadana:** iNaturalist «grado de investigación» exige al menos 2 identificaciones y más de 2/3 de acuerdo; las fuentes discrepan sobre si el umbral es especie o género FUENTE.

RUTA HABITUAL POR GRUPO

GRUPO	RUTA HABITUAL	PISTA DE APOYO
Anfibios (anuros)	Foto de cuerpo entero y vientre; canto	Altitud, región, hora
Reptiles	Escamas, color, borde del cuello	Región, microhábitat
Aves	Foto y canto	Fecha y lugar (eBird)
Mamíferos	Cámaras trampa	Detector primero
Insectos	Foto y estadio (huevo, larva, pupa, adulto)	Planta hospedera
Plantas	Hoja, flor, fruto	Región, altitud
Hongos	Cuerpo fructífero; ADN	Sustrato (el uso de ITS no tiene fuente confirmada)

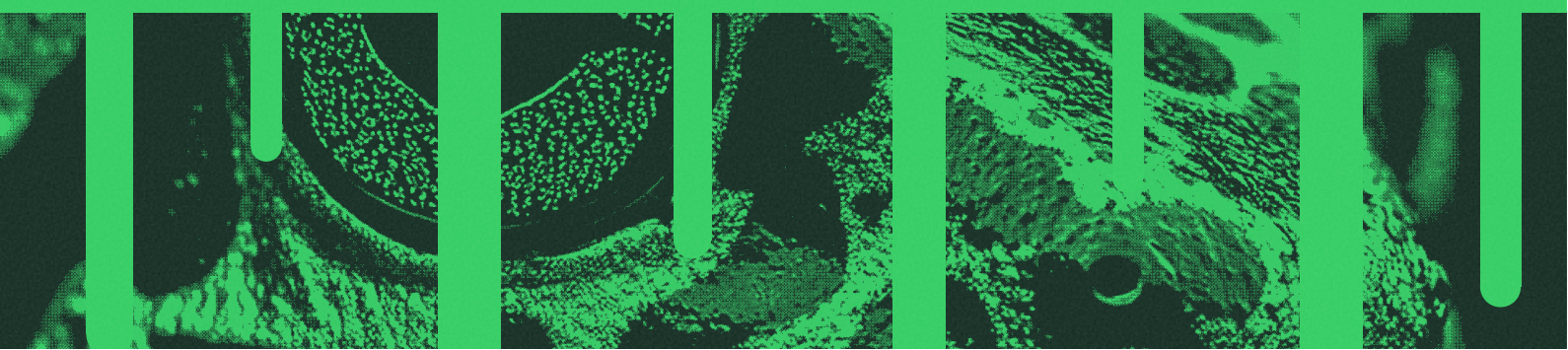
CUÁNDO LA FOTO NO BASTA

Especies crípticas, partes que no se ven (vientre translúcido) y estadios distintos. Mostrar género o familia es mejor que adivinar.

02

MÉTODO

De la pregunta al modelo: BioCLIP, la ruta paso a paso, etiquetas, ajuste fino, pocas imágenes y datos.



BIOCLIP 1, 2 Y 2.5

BioCLIP es un modelo de visión y lenguaje para el árbol de la vida (Imageomics, Ohio State; CVPR 2024, arXiv 2311.18803; licencia MIT) FUENTE. Es contrastivo imagen–texto, como CLIP: acerca el vector de una foto al vector del texto que la describe. Parte de los pesos de OpenAI CLIP y sigue entrenando con datos biológicos.

PUNTO CLAVE

La idea clave: el texto lleva el árbol taxonómico

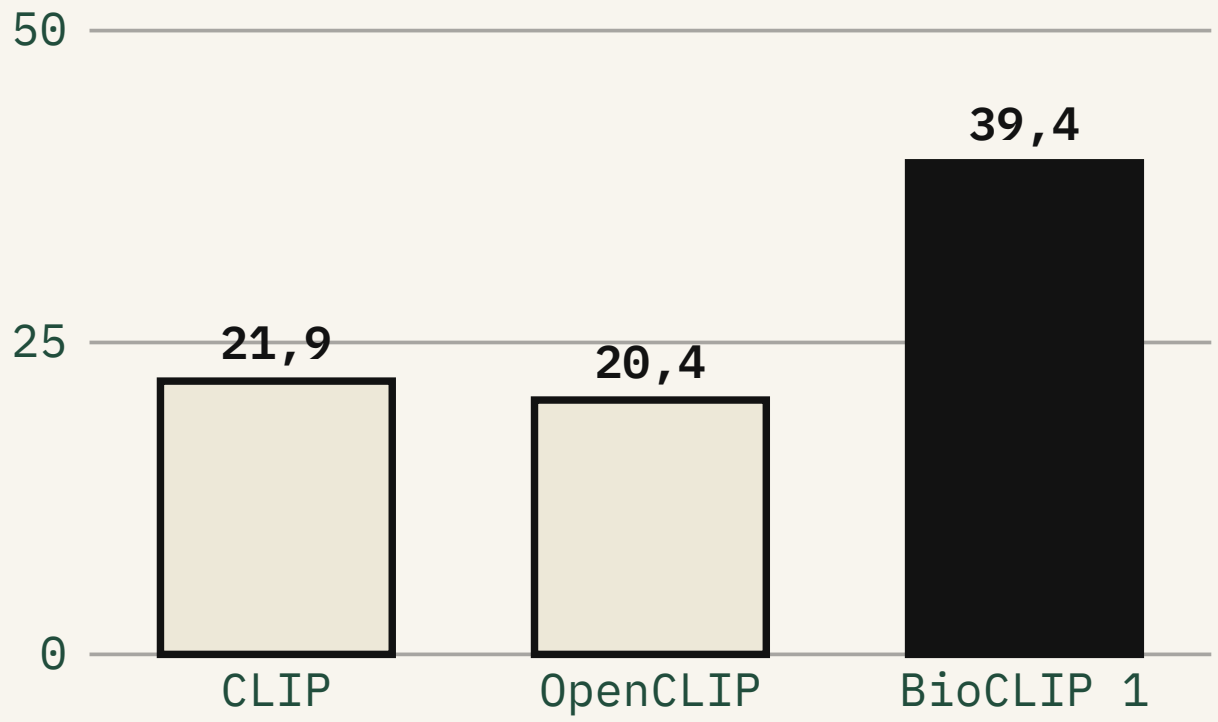
Cada foto se empareja con un texto que puede ser nombre común, nombre científico o la cadena completa (reino → filo → clase → orden → familia → género → especie). Los vectores de especies del mismo género quedan cerca, y por eso funciona con especies raras y no vistas FUENTE.

OJO

BioCLIP **no devuelve por sí solo** reino, familia, género y especie. En Anura, género y familia salen de los supercentroides y cabezas jerárquicas que construyó el proyecto.

ZERO-SHOT, MEDIA DE 10 TAREAS

FUENTE PAPER DE BIOCLIP 1



Con 1 foto por clase, BioCLIP 1 llega a 50,3 y con 5 fotos a 68,8 (centroide más cercano, media de 10 tareas). Debilidades: Plankton 6,1; PlantDoc casi no mejora a CLIP.

BIOCLIP 1 FRENTE A 2 Y 2.5

	BIOCLIP 1	BIOCLIP 2	BIOCLIP 2.5 «HUGE»
Torre de imagen	ViT-B/16	ViT-L/14	ViT-H/14
Embedding	512	768	1024
Datos	TreeOfLife-10M (~10,4 M de imágenes)	TreeOfLife-200M (214 M) + 26 M de LAION-2B	**dato pendiente**

	BIOCLIP 1	BIOCLIP 2	BIOCLIP 2.5 «HUGE»
Parámetros CALC	~150 M	~428 M	~986 M
Tamaño fp32 / fp16 CALC	0,60 / 0,30 GB	1,71 / 0,86 GB	3,94 / 1,97 GB
Zero-shot, 10 tareas de especies	37,6	55,6	61,3
Licencia	MIT	**dato pendiente**	MIT

BioCLIP 2.5 existe (`imageomics/bioclip-2.5-vith14`). Con el protocolo nuevo de las fichas, BioCLIP 1 marca 37,6: no contradice el 39,4 del paper, cambia el protocolo. Excepción: en Plankton BioCLIP 1 (6,1) supera a 2.5 (5,2) FUENTE.

NOTA

Corrección: «512 frente a 1024»

Las dimensiones son correctas, pero la mejora no viene solo de ellas: BioCLIP 2 es un modelo ~6,6 veces más grande y usa ~20 veces más datos que BioCLIP 1 CALC. Los tres factores juntos explican la mejora.

CUÁNDO USAR CADA UNO

CASO	ELEGIR	RAZÓN
Móvil sin internet	BioCLIP 1, solo torre de imagen en ONNX fp16 (165,6 MB medidos en Anura)	Ligero; 2.5 en fp16 son ~2 GB CALC
Servidor con GPU	BioCLIP 2.5	Mayor precisión zero-shot; sin límite de tamaño

CASO	ELEGIR	RAZÓN
Compromiso	BioCLIP 2	ViT-L/14
Cualquier caso	Medir primero con tus fotos	Los benchmarks no son tus especies

OTRAS OPCIONES Y CON QUÉ COMPARARLO

MODELO	QUÉ ES	LÍMITE
CLIP / OpenCLIP	Visión y lenguaje general; base de comparación	21,9 y 20,4 frente a 39,4 de BioCLIP 1
DINO / DINOv2	Visión autosupervisada, vectores sin texto	El paper solo compara con DINO v1; DINOv2 y SigLIP: **dato pendiente**
BioTrove (BT-CLIP)	CLIP biológico, 161,9 M de imágenes y ~366,6 mil especies (arXiv 2406.17720)	Comparación directa con BioCLIP: **dato pendiente**
SpeciesNet (Google)	Más de 2.000 etiquetas, Apache-2.0, usa MegaDetector	Cerrado a su catálogo
MegaDetector	Detecta animal, persona y vehículo	No da especie
Pl@ntNet	Plantas; modelo propietario	Imágenes devueltas por lo general CC BY-SA
Merlin	Usa ubicación y fecha de eBird; funciona sin conexión	Modelo cerrado; referencia de diseño

DATO PENDIENTE

FLOPs, VRAM, tiempos de carga y soporte de `pybioclip` para 2.5: dato pendiente (ninguna fuente los da). Top-1 de Anura con 2.5: simulado entre 65,9 y 72,9 % `SIMULACIÓN`; medido: dato pendiente.

RUTA DE MÉTODO, PASO 0 A 5

Con el stack disponible, saber qué ruta seguir, qué método probar primero y qué resultado esperar, sea un animal, una planta, un objeto o una pieza de máquina.

Paso 0 →
DEFINE LA PREGUNTA
Qué se distingue, cuántas clases, dónde corre y qué error es peor.

Paso 1 →
MIRA LOS DATOS
Cuántas imágenes por clase decide la ruta.

Paso 2 →
ESCALERA DE MÉTODOS
De lo más simple a lo más complejo; sube solo si hace falta.

Paso 3 →
EVALÚA SIEMPRE IGUAL
Top-1, top-5, F1 por clase, matriz de confusión.

Paso 4 →
RESULTADOS ESPERABLES
Orientativos: mídelos antes de prometer un número.

Paso 5
DESPLIEGUE
Según el dispositivo: móvil, web o servidor.

PASO 0 · DEFINE LA PREGUNTA

PREGUNTA	EJEMPLO
¿Qué se distingue?	Especie, raza, pieza, estado (sano o dañado)
¿Cuántas clases?	5, 50, 5.000 o «abierto»
¿Dónde corre?	Móvil, web, servidor, sin conexión
¿Qué error es peor?	Confundir dos clases parecidas, o no reconocer nada

PASO 1 · MIRA LOS DATOS ANTES DE ELEGIR MODELO

SITUACIÓN	RUTA RECOMENDADA
Menos de 50 imágenes por clase	Embeddings preentrenados + vecino más cercano, sin entrenar. Empieza aquí.
50 a 500 imágenes por clase	Transferencia: congelar el backbone y entrenar la última capa.
Más de 500 por clase y buen equilibrio	Ajuste fino de todo el modelo, con aumentos.
Clases que aparecen o cambian a menudo	Búsqueda por similitud sobre embeddings; se añaden clases sin reentrenar.
Sin etiquetas	Clustering de embeddings y etiquetado asistido.
Pregunta en lenguaje natural o sin ejemplos	Modelo multimodal en modo zero-shot, como línea base.

PASO 2 · ESCALERA DE MÉTODOS

1	**LÍNEA BASE SIN ENTRENAR** Embeddings de un modelo preentrenado + distancia coseno. Mide el techo fácil.
2	**CLASIFICADOR LINEAL** Regresión logística sobre esos embeddings.
3	**TRANSFERENCIA, ÚLTIMA CAPA** MobileNet o ResNet, pocas épocas.
4	**AJUSTE FINO COMPLETO** Solo si el paso 3 se queda corto y hay datos.
5	**DETECCIÓN + CLASIFICACIÓN** Si hay varios animales o la especie ocupa poca imagen: detector primero, clasificador después.
6	**ENSAMBLE O MODELO GRANDE EN SERVIDOR** Solo para cerrar el último punto de precisión.

REGLA

Pasa al siguiente escalón solo si el actual no alcanza el objetivo de métrica **y** el coste (datos, tiempo, tamaño) lo justifica.

PASO 3 · EVALÚA SIEMPRE IGUAL

- **Top-1 y top-5**, F1 por clase y matriz de confusión. La exactitud global engaña si hay clases dominantes.
- Conjunto de prueba separado **por observación**: la misma foto nunca en train y test.
- Prueba en campo con fotos nuevas, no solo con el conjunto de prueba.
- Un umbral de confianza: por debajo, «no sé» y pedir otra foto.

PASO 4 · QUÉ ESPERAR (ORIENTATIVO)

MÉTODO	CUÁNDO SALE BIEN	RIESGO PRINCIPAL
Vecino más cercano	Pocas imágenes, clases bien separadas	Falla con clases parecidas
Transferencia (última capa)	Dataset mediano, buena calidad	Sesgo del dataset de origen
Ajuste fino	Mucho dato, equilibrado	Sobreajuste si hay poco dato
Detección + clasificación	Animal pequeño o varios en la foto	Dos modelos que mantener
Multimodal zero-shot	Sin datos, prototipo rápido	Menos preciso que uno entrenado

PASO 5 · DESPLIEGUE

Móvil: modelo ligero en ONNX, cuantizado a fp16 y medido en el dispositivo real. **Web:** en el navegador si pesa poco; si no, servidor con cola. Muestra siempre las tres mejores opciones con su porcentaje y el aviso de límite.

ETIQUETAR BIEN ES LO MÁS IMPORTANTE

3,3 %
errores de etiqueta, media de 10 conjuntos de prueba
FUENTE Northcutt et al. 2021

≥ 6 %
errores en la validación de ImageNet
FUENTE mismo estudio

65 %
«grado de investigación» correcto en insectos de iNaturalist
FUENTE débil: post informal de 2019

En insectos las etiquetas públicas son las menos fiables. Para detectar etiquetas sospechosas existe *confident learning* (cleanlab, código abierto) **FUENTE**.

ERRORES REALES DE ANURA

- Siete correcciones de nomenclatura y carpetas con errores de tipeo (`acanthinus` frente a `achatinus`).
- *D. labialis* = *D. molitor*: 34 de 43 observaciones (79,1 %) eran la misma observación de iNaturalist y contaminaron una evaluación.
- El `individual_id` era el `observation_id` de iNaturalist, no un animal verificado.
- La búsqueda de «negativos difíciles» elige una y otra vez el error cuando hay etiquetas sucias.

PROTOCOLO MÍNIMO

1. Guía de anotación escrita, con ejemplos de cada valor y de cada `no_determinable`.

2. Ante la duda entre marcar algo y `no_determinable`, gana `no_determinable`; ante desacuerdo en una escala ordinal, el valor más conservador.
3. Dos anotadores sobre una muestra y medir el acuerdo (kappa de Cohen: procedimiento estándar, sin fuente verificada aquí).
4. Un experto para la etiqueta de especie (en trips, identificación al microscopio).
5. Versionar la taxonomía y guardar sinónimos.
6. Detectar duplicados por hash (pHash/dHash) **y** por observación.
7. Revisar con cleanlab los casos con mayor pérdida antes de reentrenar.
8. Congelar el test antes de mirar resultados.

OJO

Si no se hace

Métricas infladas (la Fase 13 de Anura tenía el 100 % de sus imágenes KNOWN dentro de TRAIN) o modelos que aprenden el error.

FINE-TUNING O ENCODER CONGELADO

PUNTO CLAVE

Usa BioCLIP 1 congelado por defecto y ajusta solo si se demuestra la necesidad. Añadir una especie o una etapa nueva es calcular un vector, sin reentrenar.

CONGELADO

VECTORES + CENTROIDES O KNN

+ Añadir una clase = calcular un vector
+ Más barato, determinista y reproducible
+ No necesita GPU para mantenerlo
+ Los paquetes regionales dependen de que el encoder no cambie

AJUSTE FINO

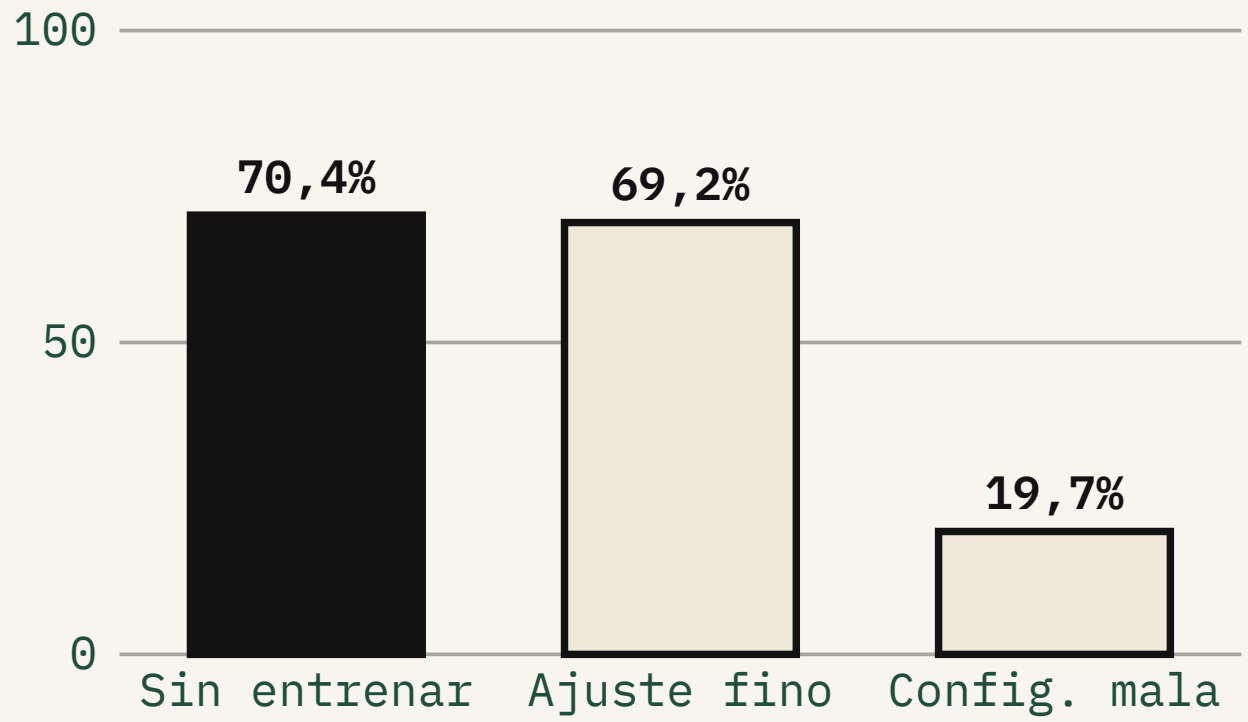
TODOS LOS PESOS

+ ~2 % más dentro de distribución
+ ~7 % menos fuera de distribución FUENTE
+ Con pocas fotos por clase, memoriza
+ Cambiar el encoder obliga a recalcular todos los vectores

Medido en Anura: el ajuste fino no superó a los vectores congelados.

ANURA: AJUSTE FINO DE BIOCLIP 1

FASE 4 DE ANURA · 28 ESPECIES · TEST



El ajuste fino memorizó: pérdida de train de 0,92 a 0,01 con 28,7 M de parámetros descongelados y ~2.200 imágenes. Con la normalización mal configurada cayó a 19,7 %.

QUÉ SE ENTRENA EN CADA OPCIÓN

OPCIÓN	EFECTO TÍPICO
Zero-shot	Línea base; BioCLIP 1: media 39,4 en 10 tareas
Congelado + centroides o kNN	Protocolo few-shot de BioCLIP: Rare Species 1-shot 44,9 (CLIP 28,5), 5-shot 65,7 (CLIP 46,0) FUENTE
Linear probe	En 101 especies de polillas, sobre BioCLIP 2 congelado: 88,3 % sin datos del objetivo y 91,6 % con 50 % (arXiv 2508.20089) FUENTE

OPCIÓN	EFECTO TÍPICO
Ajuste fino completo	Las capas bajas se mueven mientras se aprende una cabeza al azar y eso distorsiona las características (Kumar et al. 2022)
LP-FT (primero lineal, luego todo)	~1 % más dentro y ~10 % más fuera que el ajuste fino completo FUENTE
WiSE-FT (promediar pesos)	+4–6 pp bajo cambio de distribución (resumen; otras fuentes dan cifras distintas) FUENTE
LoRA / adaptadores	«Aprende menos y olvida menos»: resultado de modelos de lenguaje, no de CLIP [FUENTE, otro dominio]

REGLA

Si aun así hace falta ajustar

Primero linear probe; luego LP-FT con tasa de aprendizaje baja, o WiSE-FT. Valida fuera de distribución (sitios nuevos), recalcula todos los vectores, versiona y conserva el encoder anterior hasta comprobar. Ajuste fino completo solo con más de 500 imágenes por clase y buen equilibrio.

POCAS IMÁGENES: AUMENTACIÓN Y ALTERNATIVAS

50,3

1 foto por clase, media de 10 tareas

FUENTE
BioCLIP 1

68,8

5 fotos por clase

FUENTE
BioCLIP 1

70

individuos: umbral de aumentación agresiva

regla de Anura

5.100-6.000

desde 550 originales de train

DOC
planificado

ESCALERA SI NO HAY SUFICIENTES IMÁGENES

1

1–10 FOTOS POR CLASE

Vectores congelados + centroide o kNN; zero-shot como línea base.

`costo: muy bajo`

2

10–70 FOTOS

Lo anterior + aumentación moderada, solo en train y al vuelo.

`costo: bajo`

3

CLASES DESBALANCEADAS

Oversampling con aumentación agresiva solo en las repeticiones; pesos de clase amortiguados (raíz cuadrada).

`costo: bajo`

4

VARIANTES DIFÍCILES

CutMix, CoarseDropout o RandomErasing, copy-paste. Anura prohíbe mezclar con CutMix entre especies del mismo género.

`costo: medio`

5

MÁS FOTOS DE VERDAD

iNaturalist, GBIF, EOL; luego fotos propias con protocolo. Las etapas casi nunca están etiquetadas: hay que etiquetarlas.

`costo: alto`

6

ETAPAS DIFÍCILES DE FOTOGRAFIAR

Fotos propias dirigidas (macro, con escala) o fusionar clases (larva I y II; prepupa y pupa) y reportar a ese nivel.

`costo: alto`

7

FOTOS SIN ETIQUETA

Etiquetado asistido: el modelo propone y un experto confirma **INF**.

`costo: medio`

8

IMÁGENES SINTÉTICAS

Último recurso y nunca en val ni test. Stable Diffusion se clasificó bien solo ~14 % sobre 50 clases de iNaturalist (26 % con su método): evidencia débil.

`costo: alto`

LO QUE SE PROBÓ EN ANURA

NIVEL	AUMENTACIÓN
Moderada (individuos reales)	RandomResizedCrop 224 (escala 0,6–1,0), volteo horizontal p=0,5 y vertical p=0,3, rotación ±20°, brillo y contraste 0,25, saturación 0,15, **matiz 0,05**, desenfoque suave, RandomErasing p=0,2
Agresiva (especies con <70 individuos)	Escala 0,4–1,0, rotación ±30°, brillo y contraste 0,35, saturación 0,25, **matiz 0,05 (igual)**, RandomErasing p=0,35
Reglas de proceso	Solo en train y al vuelo, nunca antes de dividir; todas las tomas de un individuo en el mismo grupo; fondos variados para evitar que la red asocie especie con fondo

OJO

Qué no romper al aumentar

Color diagnóstico: matiz de ±10 a 15° como máximo. En trips, el color de larva y adulto puede ser parte de la pista de etapa INF.

Tamaño y proporciones: si la etapa se distingue por tamaño, evita zoom y deformaciones fuertes, o pon una escala visible INF.

Fondo: incluye hoja, trampa pegajosa y mano para que no aprenda el fondo.

NOTA

La herramienta importa menos que **comprobar la normalización** y **probar la aumentación sola** antes de entrenar: Albumentations mal normalizado hundió la identificación a 19,7 %.

DATOS: CUÁNTOS, DE DÓNDE, CÓMO DIVIDIRLOS

CUÁNTOS HACEN FALTA (REGLAS DEL PROYECTO ANURA)

NIVEL DE CENTROIDE	FOTOS	INDIVIDUOS
Mínimo viable	10–15	3–5
Recomendado	30–50	8–12
Robusto	80–100 o más	15 o más

Para identificación, el proyecto pide al menos 70 individuos por especie. **Lo que estabiliza el centroide es la variación entre individuos**, no el número de fotos del mismo animal. En el dataset medido, con 38 o más individuos más fotos no ayudaron.

DE DÓNDE

- **Fuentes abiertas:** iNaturalist, GBIF, Wikimedia Commons; revisa siempre la licencia y guarda la fuente de cada imagen.
- **Variedad:** distintos ángulos, luz, fondos, edades, estaciones. Propuesta de Anura: 60 % dorsolateral, 25 % dorsal, 15 % cabeza o vientre; con flash nocturno y luz diurna; seca y mojada.
- **Equilibrio:** intenta al menos 100 imágenes por especie; evita 3.000 en una y 40 en otra.

REGLA

Cómo dividirlos

Entrenamiento, validación y prueba **por individuo u observación**, no al azar. Si la misma foto o el mismo animal aparece en train y test, la métrica miente. Congela el test antes de mirar resultados.

EL DATASET MEDIDO (V5 DE ANURA)

DATO	VALOR
Especies / fotos / observaciones	56 / 5.818 / 3.240 BD
Fotos por especie (mín / mediana / máx)	85 / 100 / 191 CALC
Partición por individuo (70/15/15)	train 4.087 · val 861 · test 864 fotos BD
Piso para entrar a un paquete regional	al menos 80 fotos activas y 10 individuos
Fotos «no rana» con vector	1.229: reptil 184, salamandra 186, otro animal 178, insecto 27, persona 179, objeto 193, fondo 55, otro 227 BD
Evolución	v3: 28 especies · v4: 31 · v5: 56

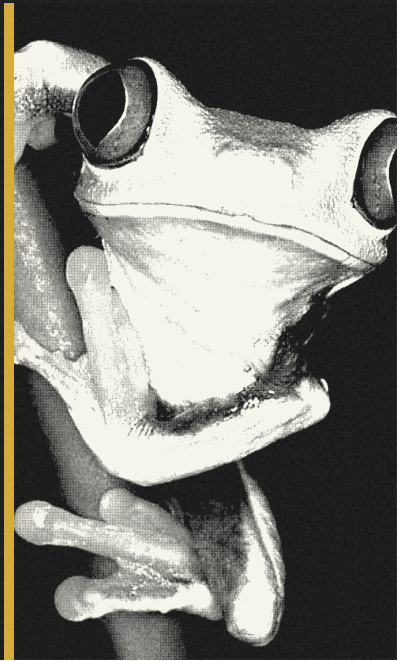
NOTA

Las cifras de la Parte A de Anura (28 y 41 especies) y las de la Parte B (56 especies) no son comparables: otras especies, otro split, otra versión.

03

EVIDENCIA

Resultados medidos con anuros de Colombia, los errores que costaron tiempo, el contexto dinámico y las especies casi idénticas.



RESULTADOS DE UN CASO REAL

62,9%

ACIERTO TOP-1 EN 864 FOTOS DE PRUEBA

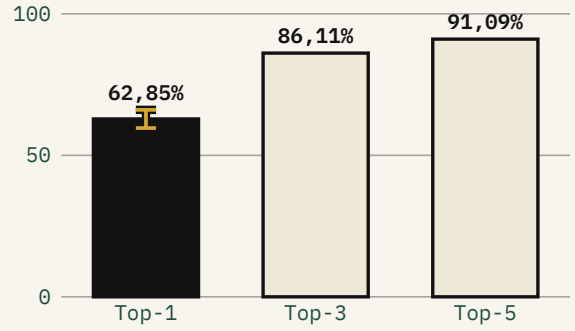
86,1 %
top-3
CALC +23 puntos sobre top-1

91,1 %
top-5
CALC

56
especies · 5.818 fotos
BD v5, partición por individuo

ACIERTO CON 56 ESPECIES

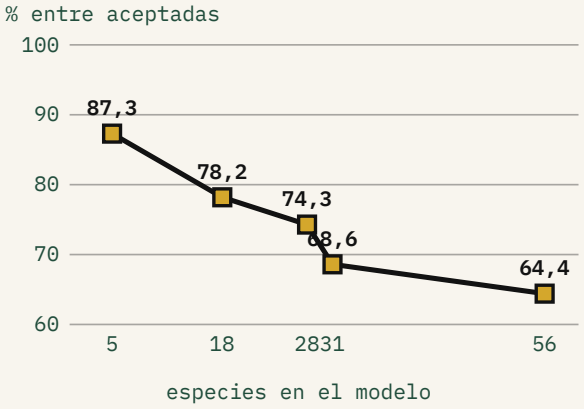
CALC TEST V5 · 864 FOTOS



Mostrar tres candidatas sube el acierto 23 puntos. Intervalo 95 % de top-1: ±3,2 pp STAT.

MÁS ESPECIES, MENOS ACIERTO

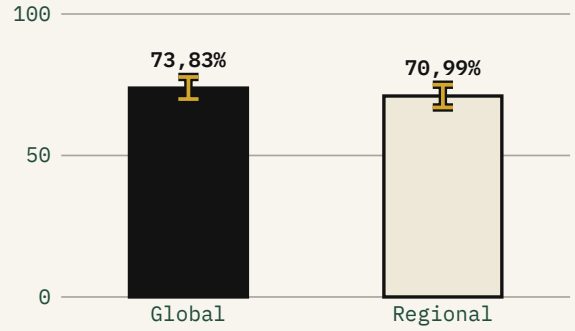
BD VALIDACIÓN POR LOTES



Tendencia real, pero la validación cambia entre lotes: no es un experimento controlado.

PAQUETE REGIONAL FRENTE A GLOBAL

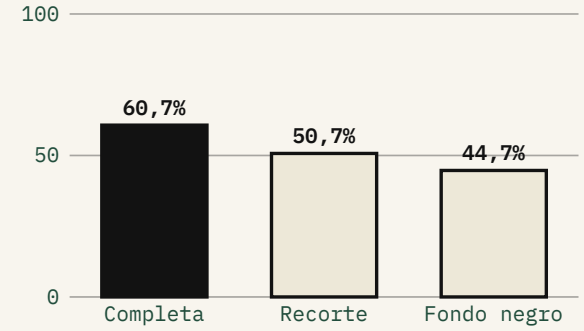
CALC SINÚ · 493 FOTOS



Los intervalos se solapan: el centroide regional no mejora, pero no se puede afirmar que empeore STAT.

QUITAR EL FONDO EMPEORA

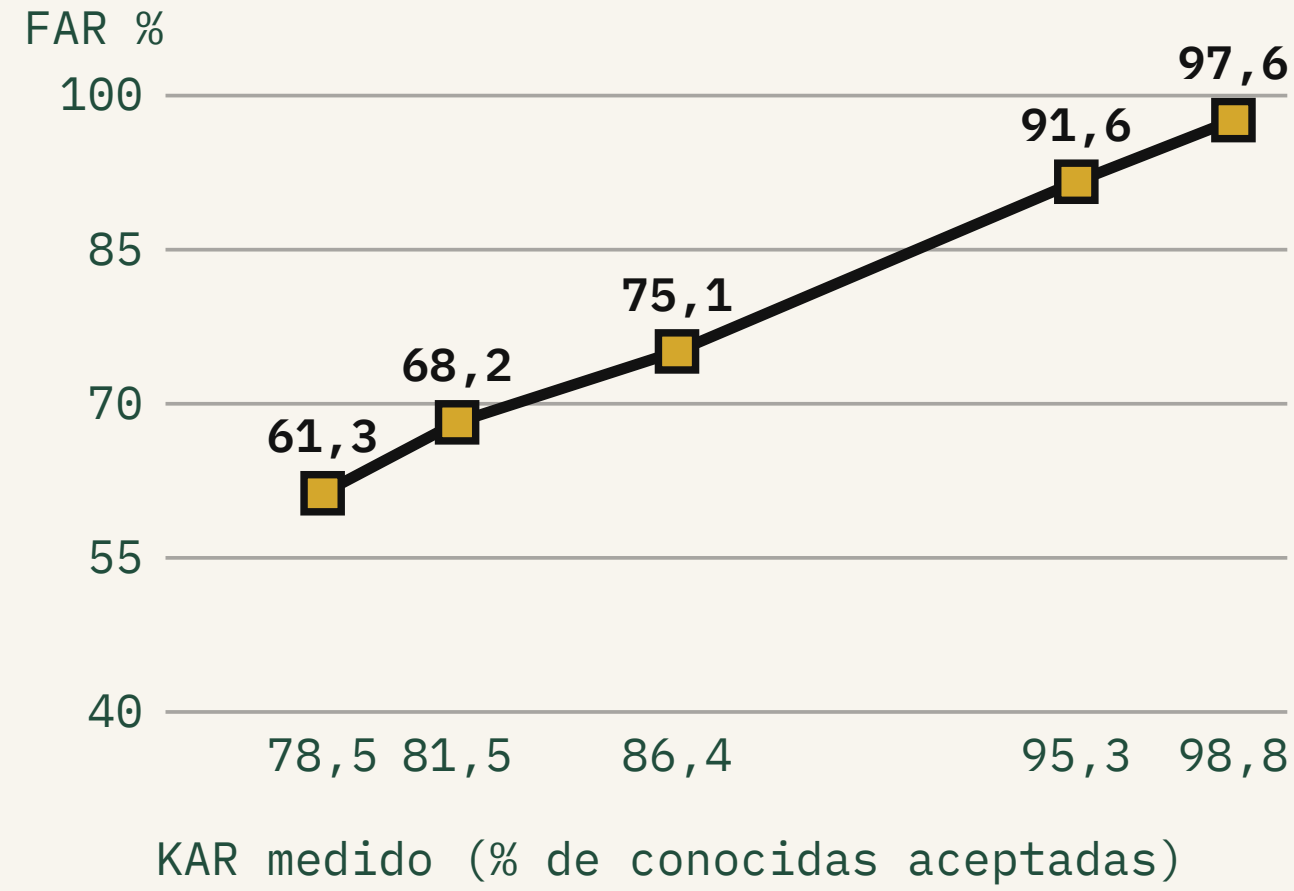
150 IMÁGENES PAREADAS · BIOCLIP



Segmentar no ayudó con el modelo entrenado en imagen completa. Reentrenar sobre recortes: sin probar.

RECHAZAR RANAS AJENAS

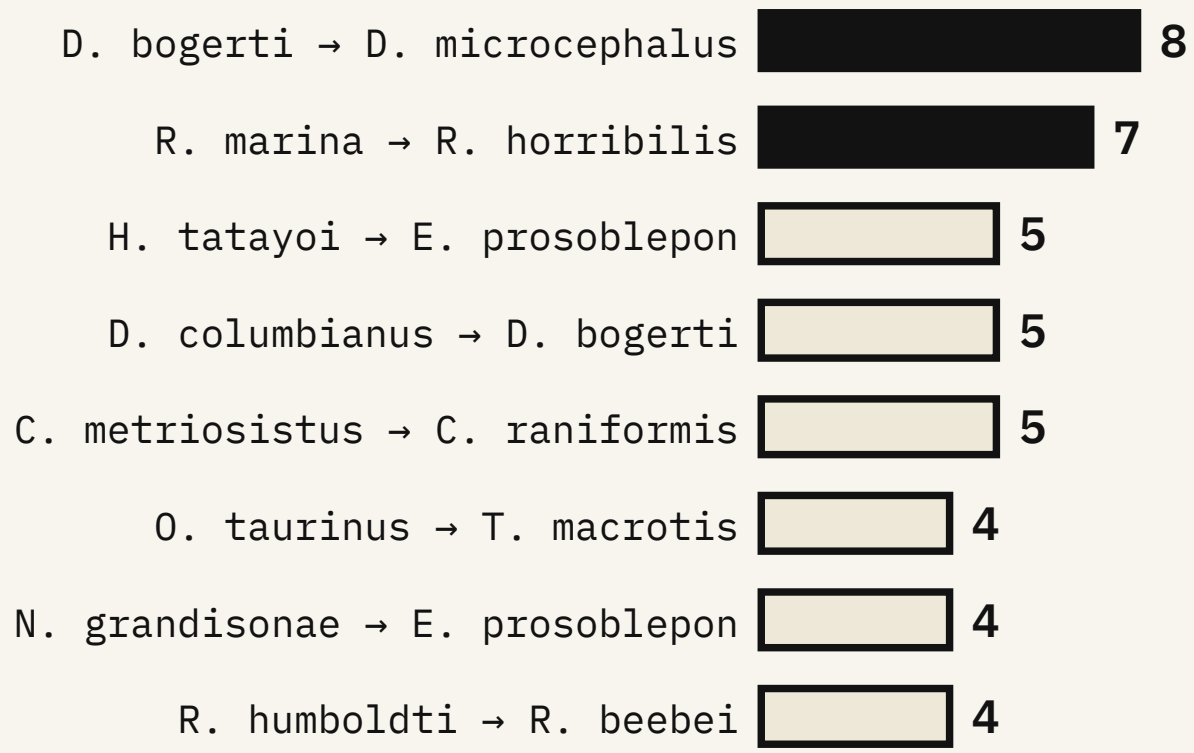
BD SINÚ · COSENO + WEIBULL



Aceptar más conocidas deja pasar más ajenas: de 90 a 95 % de KAR, el FAR sube ~16 puntos. Operación elegida: 95 % (FAR 91,6 %). El rechazo de desconocidos sigue sin resolverse.

ERRORES ENTRE ESPECIES PARECIDAS

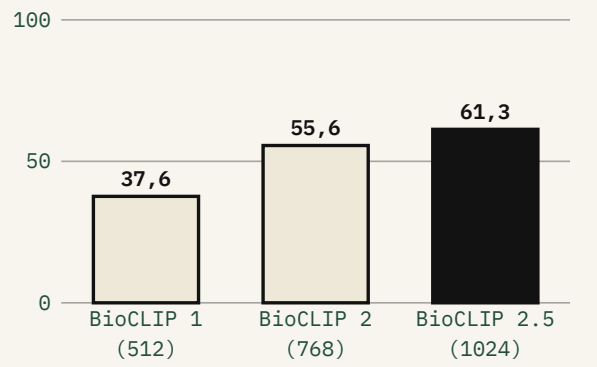
CALC TOP-1 EQUIVOCADO · TEST



Casi todos son del mismo género. Cuanto más cerca está la especie vecina, peor el acierto (correlación −0,62).

BIOCLIP 1, 2 Y 2.5

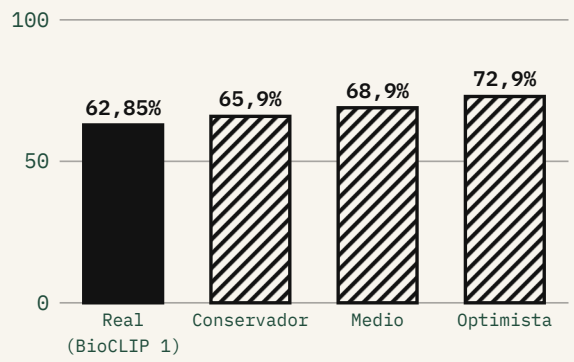
FUENTE ZERO-SHOT, 10 TAREAS



Benchmarks de las fichas de Hugging Face, no son tus especies.

TOP-1 CON BIOCLIP 2.5

SIMULACIÓN · SUPUESTOS +3, +6 Y +10 PP



Barras rayadas = supuesto, no resultado. Medir BioCLIP 2.5 en las 56 especies sustituye esta gráfica SIMULACIÓN.

NOTA

Una referencia histórica, no un rendimiento actual: 97,19 % en validación con 11 clases (10 especies + «no rana») con ajuste fino; ese entrenador fue eliminado. Con 56 especies el top-1 (62,9 %) no alcanza las metas de diseño (90 % en distinguibles, 85 % en las 10 más comunes del Valle de Aburrá). El top-3 (86,1 %) supera la cifra de 85 %, pero se midió en las 56 especies, no en las 10 más comunes.

ERRORES Y LECCIONES

Lo que falló enseña tanto como lo que funcionó. Estas son las lecciones del caso Anura, con la cifra que las respalda.

QUÉ	QUÉ PASÓ	LECCIÓN
Destilación a MobileNetV3-S	57,7 → 24,3 % (−33,4 pp)	Alumno con rana en solo ~10 % del encuadre; necesita entrada de calidad y brecha pequeña. La coherencia taxonómica sí se transfirió (79,7 frente a 83,4 %)
INT8 en el ViT	0,2–51 % en cinco intentos	Los ViT no se cuantizan a INT8 sin reentrenar; FP16 es el límite práctico. Consulta la literatura antes de optimizar
Albumentations	19,7 % (−50,7 pp)	Normalización incompatible; prueba la aumentación sola antes de entrenar
Ajuste fino completo	Val 72,7 % → test 69,2 %	Memorizó con 28,7 M de parámetros y ~2.200 imágenes; techo de ~70 % con imagen completa
Mahalanobis con covarianza compartida	AUROC 0,69 → 0,59	Covarianza de 512×512 estimada con 798 imágenes de 10 especies
Rechazo de desconocidos	FAR entre 52 % y 94 %	El cuello de botella son pares de especies hermanas casi idénticas en el embedding
Fuga en la evaluación	100 % de KNOWN dentro de TRAIN	Un score «perfecto» suele ser una trampa; Mahalanobis en muestra dio AUROC 1,0
Exportación ONNX	Archivo de 1,2 MB sin error	La exportación falla en silencio; valida tamaño y predicciones idénticas

QUÉ	QUÉ PASÓ	LECCIÓN
Documentación	«BlockClip» (no existe), «BioCLIP 2.5 no existe» (sí existe)	La documentación se desincroniza; fecha cada afirmación

QUITAR EL FONDO: QUÉ CIFRAS HAY

PRUEBA	RESULTADO
BioCLIP sin entrenar, 848 imágenes: completa → recortada	51,5 → 42,5 % (−9,1 pp)
150 imágenes pareadas: completa → recorte → fondo negro	60,7 → 50,7 → 44,7 %
Segmentador DeepLabV3+ResNet50	IoU val 87,4 %, test 83,3 % (entrenado con 9 especies, usado en 41)
Tamaño de la rana en el encuadre	6–18 %

NOTA

Los modelos extraen señal del fondo: fondos adversariales rompen hasta el 87,5 % de los aciertos en primer plano (Xiao et al., arXiv 2006.09994) FUENTE. Que BioCLIP empeore con fondo negro encaja con un cambio de dominio, porque nunca vio fondos artificiales INF.

Lo que quedó: la segmentación *explica después*, no decide. El clasificador ve la imagen completa. Experimento pendiente: reentrenar sobre recortes.

OJO

Destilación: un ejemplo seguro

Los modelos *DeepSeek-R1-Distill* son modelos Qwen2.5 y Llama ajustados con ~800 mil muestras generadas por R1 FUENTE. No se afirma que DeepSeek destiló a ChatGPT: es una acusación de OpenAI sin indicios publicados.

EL CONTEXTO DINÁMICO

Cuando la imagen ya no alcanza (especies casi idénticas, foto mala), se suman variables para **reordenar** candidatas: lugar, altitud, fecha, hora, hábitat, canto, talla, planta hospedera. El prior geográfico y los demás datos deben ser **dinámicos** para no generalizar una ubicación: hay especies endémicas y otras presentes en muchos lugares.

+24,9
pp con el prior en el test completo
medido en Anura

+15,3
pp en sitios aislados
medido en Anura

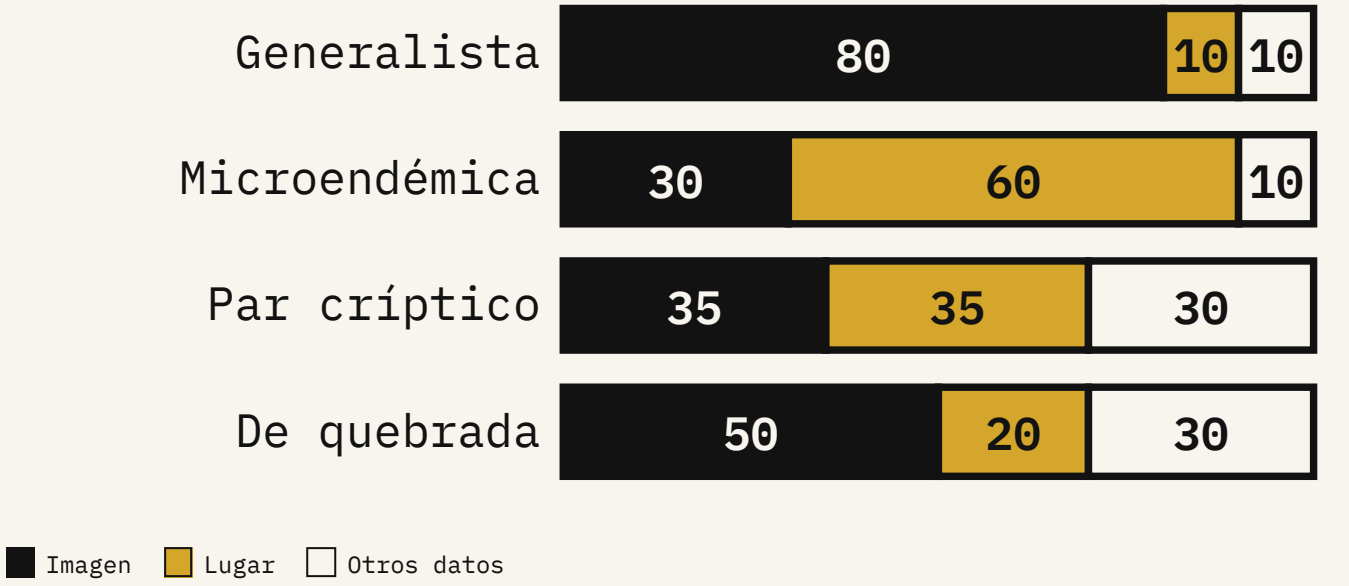
72,7 %
top-1 en iNat2018 con prior; 60,2 % sin él
FUENTE Mac Aodha et al. 2019

OJO

El prior solo **reordena**. Aplicado a la decisión oficial volteó una *D. bogerti* bien identificada. La especie oficial sale del voto visual.

PERFILES DE PESO: IMAGEN · LUGAR · OTROS

ANURA, PERFILES EDITABLES POR ESPECIE



Una microendémica pesa más el lugar (σ de altitud ~120 m); una generalista casi no (~1.000 m). Los cortes entre perfiles son terciles de los propios datos, no umbrales fijos.

DISEÑO DINÁMICO RECOMENDADO [PROPUESTA PROPIA]

1. **Escala por especie calculada de los datos**: endémica = prior estrecho y fuerte; amplia = prior ancho y débil.
2. Perfiles de peso editables, con tres valores visibles: calculado, manual y efectivo. El sistema nunca pisa el manual.
3. Suavizado hacia lo uniforme cuando hay pocas observaciones (Laplace): $P(s|z) = (N+\alpha)/(N(z)+\alpha \cdot K)$.
4. **Prior acotado**: multiplicador entre 0,5 y 1,5; nunca elimina una especie.
5. «No observado» no es «ausente»: tres estados.
6. Recalcular en cada versión del dataset y evaluarlo por distancia, sin usar la especie real como entrada (oráculo).

OJO

Sesgos a vigilar

Donde hay más observadores hay más registros (ciudades, carreteras); coordenadas imprecisas (en Anura se descartaron observaciones con hasta 7.270 km de imprecisión); especies invasoras o que cambian de rango (*R. marina*, *Frankliniella*); coordenadas ofuscadas de especies amenazadas.

PUNTO CLAVE

Contexto como cadena causal

Los insectos pueden traer enfermedades a la planta. Pista contextual: «insecto vector + síntomas de la planta ⇒ más probable la enfermedad que transmite».

Ejemplo: los trips *Frankliniella occidentalis* transmiten el virus del bronceado del tomate (TSWV). **Solo las larvas adquieren el virus y los adultos lo transmiten**; el trips es infectante 3–10 días después de adquirirlo [FUENTE, EPPO y Univ. de Maryland]. La etapa importa para el riesgo, no solo para el remedio.

BASES ÚTILES PARA CUALQUIER REGIÓN

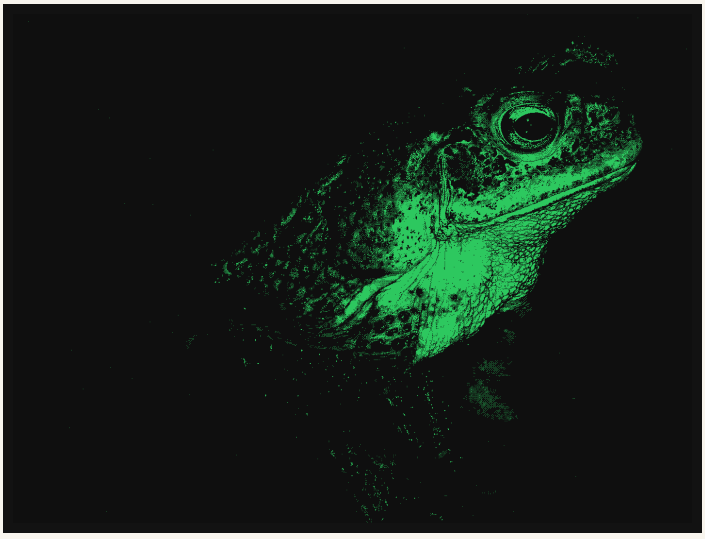
BASE	QUÉ APORTA	CIFRA
GBIF	Registros de presencia	**dato pendiente**
iNaturalist	Fotos y observaciones verificadas	**dato pendiente**
AmphibiaWeb	Anfibios	9.081 especies (7 ago 2026) FUENTE
SiB Colombia	Biodiversidad de Colombia	más de 34 millones de registros FUENTE

BASE	QUÉ APORTA	CIFRA
EPPO · CABI · Plantwise	Hospederos, distribución y diagnóstico por síntomas	EPPO: ~98.500 especies y más de 1.900 plagas reguladas FUENTE
Xeno-canto	Sonidos	**dato pendiente**

ESPECIES CASI IDÉNTICAS

PUNTO CLAVE

Muchas especies de anuros se ven casi iguales aunque sean distintas. Ahí es donde más ayudan los datos de contexto, y donde más falla un modelo que solo mira la foto.



Rhinella marina (sapo de caña).
Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons



Rhinella horribilis, separada de *R. marina* en 2016.
Crédito: **dato pendiente**

0,980

coseno entre los centroides de *R. horribilis* y *R. marina*

BD el par más cercano

8.011

anuros en 57 familias y 504 géneros

FUENTE AmphibiaWeb, 7 ago 2026

Funk et al. 2012 encontraron que *Engystomops* pasa de 2 especies a 5–7 y *Hypsiboas* (hoy *Boana*) de 2 a 6–9; Fouquet et al. 2007 estiman que la diversidad de anuros de Amazonia–Guayanas podría ser el doble de la reconocida FUENTE. No hay un recuento global de especies crípticas: no cites un porcentaje.

QUÉ DATOS DESEMPATAN

- Localidad, altitud, canto, color de una estructura diagnóstica, comportamiento, hora y microhábitat.
- En Anura, *R. marina* (25–2.500 m) y *R. horribilis* (4,5–2.467 m) se solapan en altitud: ni la geografía ni la altitud bastan.
- Hasta el 50 % de las imágenes de *P. erythropleura* quedan más cerca de otra especie que de la propia.

DATO PENDIENTE

Color oculto, iris y membranas como separadores de anuros crípticos: SIN FUENTE. Los caracteres que separan pares concretos: dato pendiente.

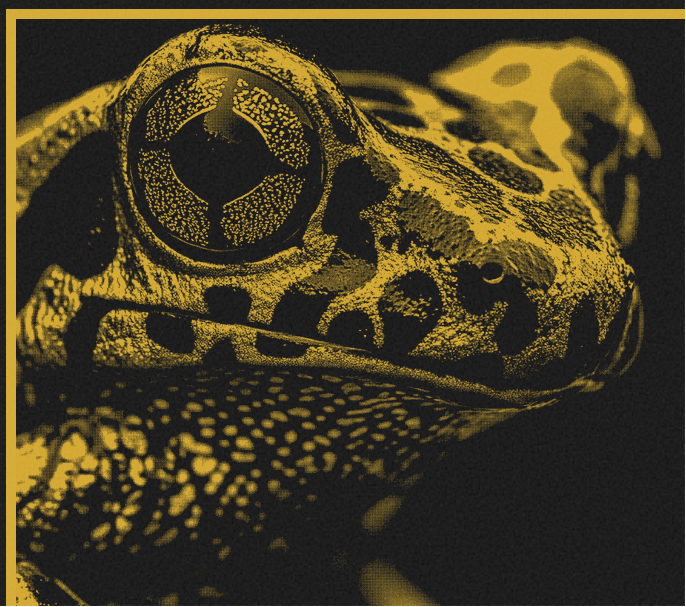
NOTA

Si hace falta mostrar que el problema no es exclusivo de ranas: los lagartos *Anolis* tienen casos crípticos documentados, y el abanico de la garganta es diagnóstico solo para pares concretos FUENTE.

04

ETAPA Y SALUD

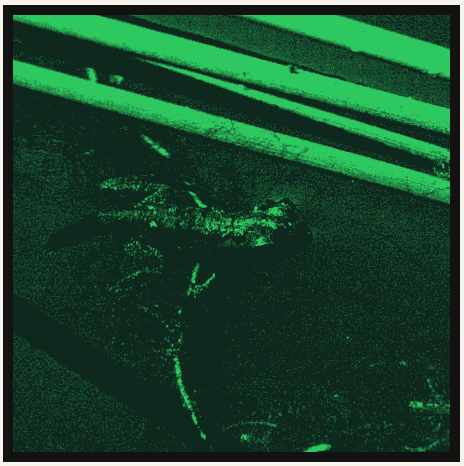
Etapa, sexo, edad y enfermedad por grupo; qué se traslada del animal a la flora y qué método sirve para cada organismo.



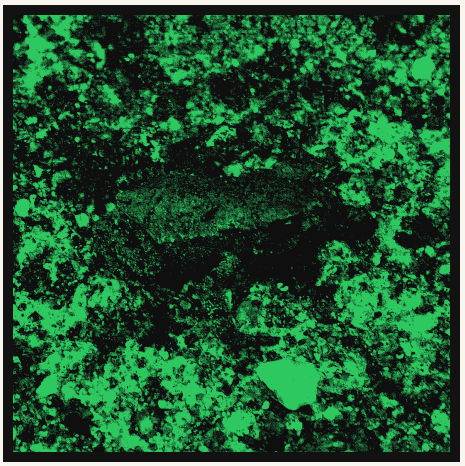
ETAPA, SEXO Y EDAD POR GRUPO



Renacuajos con patas traseras.
Foto: Christian Fischer · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



Metamorfo con cuatro patas y resto de cola.
Foto: James Lindsey · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



Juvenil recién metamorfoseado.
Foto: Syrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

ETAPA DE VIDA

GRUPO	ETAPAS	CÓMO SE VE EN FOTO
Anuros	Puesta → renacuajo (46 estadios de Gosner, 1960) → metamorfosis → juvenil → adulto	Renacuajos: la especie es difícil de identificar solo por morfología en el Neotrópico; se apoya en ADN (16S). Más útil para etapa: estadios 26–38 RESUMEN
Insectos	Huevo, larva o ninfa, pupa, adulto	La especie en larva suele ser difícil; el daño (agallas, minas, excrementos) a veces es la pista SIN FUENTE
Plantas	Escala BBCH: germinación, crecimiento, floración, fruto, senescencia	Por órganos visibles; la lista 0–9 no se leyó en la monografía: verifícala antes de citarla

GRUPO	ETAPAS	CÓMO SE VE EN FOTO
Aves	Pollo, juvenil, inmaduro, adulto; muda y plumaje	Plumaje por edad y sexo (guía de Pyle)
Mamíferos	Cría, joven, adulto	Tamaño, astas, melena; en ML solo hay casos aislados
Peces	Alevín, juvenil, adulto	Estadios en foto: SIN FUENTE

SEXO

- **Anuros:** las hembras suelen ser más grandes (una fuente da ~10 % y otra ~5 %: discrepan). Rasgos útiles: saco vocal o garganta oscura, almohadillas nupciales, tímpano en algunas especies, amplexo. Dependen de la especie y de la época reproductiva. Especies sin dimorfismo externo: SIN FUENTE.
- **Aves:** ~60 % son monomórficas y solo se sexan por PCR del gen CHD RESUMEN.
- **Mamíferos:** en ciervo rojo desde cámara trampa, edad 90,77 % y sexo 96,15 % (un sitio, 4.352 recortes) RESUMEN. No lo generalices.
- **Reptiles:** en serpientes el sexo se determina por sondeo o eversión de hemipenes, no por foto.
- **Plantas:** algunas son dioicas; las fuentes encontradas son de baja calidad: cita solo el principio.

EDAD

OJO

En anuros la edad **no se lee en una foto**. Lo estándar es contar líneas de crecimiento (LAGs) en falanges: funciona bien hasta ~8 años y subestima a los más viejos; la talla no es un proxy fiable RESUMEN. Lo que sí puede ofrecer una guía es una **clase de edad** (cría, joven, adulto), avisando de que no son años.

ENFERMEDAD EN FAUNA Y FLORA

PUNTO CLAVE

Principio

Un buen resultado dice: «lesión compatible con X, otras causas posibles Y, confirmar con Z».

FAUNA

GRUPO	SIGNOS VISIBLES	CONFIRMACIÓN	ML PUBLICADO
Anuros	Letargo, muda anormal, enrojecimiento, edema: inespecíficos; se confunden quitridiomicosis, ranavirus y «pata roja» (*Aeromonas*). Malformaciones por el trematodo *Ribeiroia ondatrae*	qPCR, histología o cultivo	Ninguno encontrado
Aves	Viruela aviar, conjuntivitis micoplásmica del pinzón doméstico, salmonelosis	Laboratorio	No evaluado aquí
Mamíferos	Sarna; síndrome de la nariz blanca en murciélagos	Desgaste crónico: solo post mortem	CNN para sarna: SIN FUENTE
Peces	Puntos blancos de ich	Microscopio	~82–90 % en acuicultura RESUMEN
Ganado	Dermatosis nodular, fiebre aftosa (lesiones)	Veterinario / laboratorio	89–99 % RESUMEN, sin validación de campo

GRUPO	SIGNOS VISIBLES	CONFIRMACIÓN	ML PUBLICADO
Abejas	Varroa, loque, cría de tiza	Laboratorio	Varroa: F1 0,874 (abejas) y 0,714 (ácaro)

NOTA

Algunas enfermedades de animales son de **notificación obligatoria** (lista de WOAH); la norma nacional: **dato pendiente**.

FLORA

99,35 %

en el test del laboratorio (PlantVillage)

FUENTE Mohanty 2016, 54.306 imágenes

31,4 %

con imágenes en otras condiciones

FUENTE mismo estudio

- **Síntomas:** manchas, clorosis, marchitez, roya, mildiu, deficiencias, daño de plagas.
- **Qué ayuda:** clasificar lesiones individuales subió la exactitud media un 12 % (Barbedo 2019; segmentación aún manual); varias fotos y varios órganos; contexto de lugar y cultivo.
- **PlantDoc:** BioCLIP 2 saca 40,4 ± 3,7 y BioCLIP 1 apenas mejora a CLIP (28,4 frente a 26,1): los modelos de biodiversidad no sustituyen a uno de enfermedades de plantas.
- **Plagas:** IP102 (75.222 imágenes, 102 clases), ResNet-50 con ajuste fino 49,4 % RESUMEN .
- **Hongos:** la foto es insegura para decidir si algo es comestible: la mejor de tres apps acertó 49 % en 78 ejemplares RESUMEN.

CUANDO LA FOTO ES MALA (CASCADA PROPUESTA INF)

1 → **OTRA FOTO** Otro ángulo, más cerca, con escala.	2 → **OTRO ÓRGANO** Hoja, flor, fruto; el vientre de la rana.	3 → **OTRA PREGUNTA** De «qué plaga» a «estado de la rama o de la planta».
4 → **MÁS CONTEXTO** Lugar, altitud, fecha, cultivo, hospedero.	5 → **BAJAR DE RANGO** Especie → género → familia.	6 **NO DETERMINABLE** Decirlo es una respuesta válida.

DEL ANIMAL A LA FLORA

La guía es de animales; si hace falta, la **teoría** se aplica a plantas con esta tabla, y la ruta de método es la misma.

EN ANIMALES	EN FLORA	PARTICULARIDAD
Rango taxonómico fácil de separar	Familia o género con un rasgo visible (hoja, flor)	Las claves botánicas usan flor y fruto; varios órganos ayudan
Etapa (renacuajo, larva, adulto)	BBCH: germinación, crecimiento, floración, fruto, senescencia	Verifica la lista 0–9 antes de citarla
Sexo	Flores masculinas, femeninas o hermafroditas; plantas dioicas	Fuentes de baja calidad: solo el principio
Edad	Anillos (requiere muestra)	No sale de una foto
Salud	Síntomas en hoja, rama o planta	Modelo de laboratorio 99,35 % → 31,4 % en campo
Foto mala → pedir otra	Pedir otro órgano o cambiar a «estado de la rama o la mata»	Cascada de la sección anterior
Prior de lugar	Región, altitud y cultivo u hospedero	EPPO, CABI, Plantwise
Plaga como contexto	Insecto vector → enfermedad	Un insecto en la planta eleva la sospecha de lo que transmite
Pocas imágenes	Mismos métodos	PlantNet-300K y PlantVillage como fuente de datos

NOTA

Para plantas, los modelos de biodiversidad ayudan menos que uno de enfermedades: BioCLIP 2 saca 40,4 en PlantDoc. Conjuntos de referencia: IP102 (75.222 imágenes), PlantDoc (2.598), Pl@ntNet-300K (306.146 imágenes, 1.081 especies), PlantVillage (54.306) **FUENTE**.

MÉTODO POR ORGANISMO Y POR PREGUNTA

F = factible desde una foto · **P** = parcial (depende de la especie o de la foto) · **L** = requiere laboratorio · **—** = sin evidencia encontrada. Las celdas con juicio propio son INF; las demás tienen respaldo en las secciones anteriores.

ORGANISMO	ESPECIE	ETAPA	SEXO	EDAD	SALUD
Anuros	**F**	**P**	**P**	**L**	**P / L**
Aves	**F**	**F**	**P / L**	**P**	**P**
Mamíferos	**F**	**P**	**P**	**P**	**P / L**
Reptiles	**P**	**P**	**P / L**	**L**	—
Peces	**P**	—	—	—	**P**
Insectos	**P**	**F**	**P**	—	—
Plantas	**F**	**F**	**P**	**L**	**P / L**
Hongos	**P**	**P**	—	—	—

ORGANISMO	MÉTODO PRINCIPAL	APOYO DE CONTEXTO
Anuros	Embeddings + centroides, paquete regional (62,9 % top-1; 86,1 % top-3)	Lugar, altitud, canto
Aves	Foto + canto (Merlin); ~60 % son monomórficas	Fecha y lugar (eBird)
Mamíferos	MegaDetector → clasificador (ciervo: edad y sexo sí)	Sitio

ORGANISMO	MÉTODO PRINCIPAL	APOYO DE CONTEXTO
Reptiles	Foto + ficha de caracteres	Localidad
Peces	Foto en acuario o cultivo	Hábitat
Insectos	Foto + planta hospedera (adulto F; larva P)	EPPO / CABI
Plantas	Foto de varios órganos (Pl@ntNet)	Región
Hongos	Foto + ADN (ITS). **No usar para comestibilidad**	Sustrato

CÓMO ELEGIR EL MÉTODO

1 →

¿QUÉ QUIERES SABER?

Especie, etapa, sexo, edad o salud.

2 →

¿ES VISIBLE?

Si no (edad, ADN, diagnóstico) → laboratorio o clase de edad.

3 →

¿CUÁNTAS CLASES Y FOTOS?

Sigue la ruta de método, pasos 0 a 5.

4 →

¿LA FOTO ALCANZA?

Si no → cascada: otra foto, otro órgano, otra pregunta.

5

¿HAY ESPECIES GEMELAS?

Documenta los pares, usa contexto acotado y baja de rango.

05

TRIPS Y CIERRE

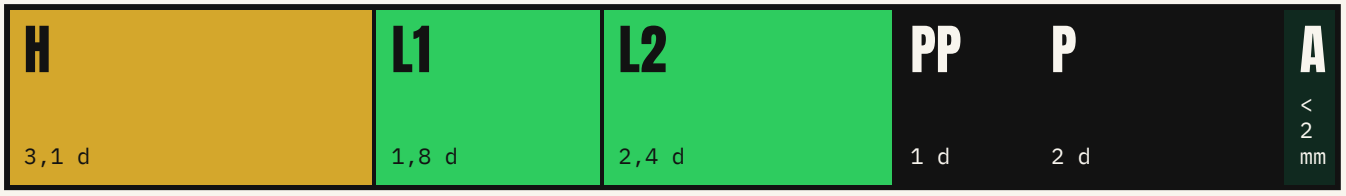
El caso conductor Frankliniella, el diseño multi-pregunta, el despliegue, los límites y el glosario.



CASO CONDUCTOR: FRANKLINIELLA

Contexto para los estudiantes, no un diseño. Meta: **reconocer en qué etapa de vida está el insecto en una foto y orientar el remedio adecuado**. El usuario escribió «franquinela»; se interpretó como *Frankliniella* (trips) y se confirmó el 2026-10-15.

LÍNEA DE VIDA A 27 °C



H · HUEVO	L1 · LARVA I	L2 · LARVA II	PP · PREPUPA	P · PUPA	A · ADULTO
Casi nunca: dentro del tejido; ~200 µm	Sí, con macro	Sí, con macro	Difícil: suelo u hojarasca	Difícil: suelo u hojarasca	Sí, con macro; flores y hojas

Se ve en foto con macro · Casi nunca se ve · Difícil de ver · Adulto

Huevo a adulto: 10,2 días a 27 °C (UF/IFAS, repollo); la suma de etapas da 10,3 por redondeo. Huevo a huevo: 44,1; 22,4; 18,2 y 15 días a 15, 20, 25 y 30 °C (EPPO) FUENTE. Tamaños de larva, prepupa y pupa en mm: **dato pendiente**.

OJO

EPPO llama «estadios larvales» también a prepupa y pupa: es solo terminología. Esperable INF: muchas fotos de adultos y pocas de huevo, prepupa y pupa (ocultos). Es un caso claro de clases escasas y desbalanceadas.



Larvas de trips en la planta.



Adulto de trips (< 2 mm).

IDENTIFICACIÓN

- **Especie:** requiere adultos montados en lámina al microscopio (setas del pronoto y ocelar III, sensilas del metanoto, peine del tergito VIII); los caracteres de las setas varían dentro de una especie. **No se encontró ninguna fuente que identifique la especie por foto.** Larvas, prepupas y pupas «normalmente no se identifican» (UF).
- **Consecuencia:** el rango alcanzable por foto es **género o grupo («trips»)**. La especie se etiqueta con confirmación de laboratorio y el modelo de etapa debe ser **independiente de la especie**: primero etapa, luego género.
- **Sexo:** las hembras son más grandes que los machos; haplodiploidía y proporciones: SIN FUENTE.
- **Visión por computador existente:** solo trampas pegajosas amarillas para especie (Laekeman et al. 2025: mAP@50 de 90 % o más en el test interno y 79–89 % en el externo). **No hay trabajos ni conjunto público de etapas**: los estudiantes tendrán que crearlo.
- **Cómo fotografiar** INF**:** lente macro, escala visible (regla milimétrica), fondo neutro, luz uniforme; trampa azul o amarilla para adultos.

ETAPA → REMEDIO (PRINCIPIOS, NO DOSIS)

ETAPA	DÓNDE ESTÁ	¿LLEGA UN TRATAMIENTO FOLIAR?
Huevo	Dentro del tejido vegetal	**No**
Larva I y II	En hojas y flores, expuestas	**Sí**
Prepupa y pupa	Suelo u hojarasca; no se alimentan	**No**
Adulto	Flores y hojas	**Sí**

La etapa decide **qué control llega** [INF a partir de la biología, parcialmente en EPPO y UF]. Opciones habituales (fuentes secundarias): control cultural; biológico (ácaros depredadores *Amblyseius*, chinche *Orius*, hongos entomopatógenos *Beauveria* y *Metarhizium*, nematodos contra pupas del suelo); y químico, con **resistencia a insecticidas documentada en *F. occidentalis***.

OJO

Siempre: agrónomo y norma local

En cultivos de exportación colombianos el umbral de trips es **0** por reglas de cuarentena; no se halló un estudio que relacione capturas en trampa con infestación de la planta (Silva-Castaño y Brochero 2021). Norma específica del ICA para *F. occidentalis*: **dato pendiente** .

F. occidentalis domina en la Sabana de Bogotá (crisantemo), Medellín (crisantemo, aster), Piendamó (crisantemo) y La Ceja (bouvardia); la rosa es hospedero documentado. *F. fusca*, *F. tritici*, *F. schultzei* y el tomate en Colombia: SIN FUENTE. Esta guía no receta.

RESUMEN OPERATIVO PARA UN ESTUDIANTE

1 →
FIJA EL ALCANCE
Género *Frankliniella* o trips en general, con un rasgo visible.

2 →
ESQUEMA DE ETIQUETAS
Etapa, sexo, sitio e individuo, y protocolo de etiquetado.

3 →
LÍNEA BASE
BioCLIP congelado sin entrenar; comprueba si separa las etapas.

4 →
POCAS FOTOS DE UNA ETAPA
Escalera de imágenes y fusión: larva / prepupa-pupa / adulto.

5 →
CONTEXTO DINÁMICO
Cultivo, región, época, síntomas en la planta, vector de virus.

6
DEVUELVE
Etapa + confianza + remedio general; pide otra foto o un experto.

DISEÑO MULTI-PREGUNTA, ABSTENCIÓN Y CALIBRACIÓN

Para responder varias preguntas a la vez (especie, etapa, sexo, salud) se recomienda **una sola base de vectores** (BioCLIP) y **cabezas ligeras** por pregunta. Es una hipótesis razonable, no un resultado probado en Anura.

NOTA

El resumen de BioCLIP 2 (arXiv 2505.23883) afirma que etapa y sexo se conservan en subespacios ortogonales a la especie; no menciona salud y no hay resultados zero-shot con prompts de atributos RESUMEN. Zero-shot con texto («foto de una rana macho adulta de X»): sin evidencia encontrada.

ABSTENCIÓN Y CALIBRACIÓN

- **Calibración:** que «90 % de confianza» acierte cerca del 90 %. Escalado de temperatura (Guo 2017).
- **Clasificación selectiva** (Geifman y El-Yaniv 2017) y línea base de máxima probabilidad softmax (Hendrycks y Gimpel 2016).
- **Conjunto abierto** (Vaze 2021): reconocer lo que no se conoce. SpeciesNet ya sube a taxón superior.
- **Evaluación:** separa por individuo y por sitio; reporta con condiciones; AUROC para rechazo; calibración (ECE).

CÁMARAS TRAMPA Y LESIONES

- Primero detector (MegaDetector detecta animal, persona y vehículo, no la especie) y después clasificador; el rendimiento cae en sitios nuevos (Beery 2018).

- Segmentación de lesiones: SAM y MedSAM existen, pero ningún estudio encontrado los evalúa en lesiones de plantas o animales.

DATO PENDIENTE

Datos para etapa, sexo y salud: solo hay dos ejemplos publicados (ciervo rojo; PlantVillage). Mínimo de imágenes por clase, acuerdo entre anotadores y manejo de enfermedades raras: SIN FUENTE. Hay que medirlos, igual que se hizo con la especie.

DESPLIEGUE: FP16, ONNX Y CACHÉ

DE FP32 A FP16: CÓMO SE OPTIMIZÓ EL ENCODER

1 →
EXTRAER LA TORRE DE IMAGEN
Se descarta la torre de texto.

2 →
EXPORTAR A ONNX
`torch.onnx.export` (dynamo), opset 18, batch fijo = 1, pesos en un solo archivo.

3 →
CONVERTIR A FP16
`convert_float_to_float16`, con `keep_io_types` para dejar E/S en fp32.

4 →
VALIDAR
Predicciones idénticas al original y coseno entre embeddings.

5
MEDIR EN EL DISPOSITIVO
Tamaño, RAM y latencia reales.

165,6 MB
ONNX fp16, la mitad del fp32
medido en Anura

≈ 405 MB
RAM
medido en Anura

0,999999
coseno entre embeddings
64 imágenes, 100 % idénticas

No hay ganancia de velocidad en CPU: el motor de CPU de ONNX Runtime no ejecuta operaciones fp16 de forma nativa y las pasa a fp32 [FUENTE + medido]. Latencia en el teléfono: ≈0,3–0,6 s con 4 hilos `SIMULACIÓN`; real: **dato pendiente**.

OJO

Por qué no INT8

Los ViT tienen valores atípicos en las activaciones tras LayerNorm y tras softmax/GELU que una escala entera no representa (PTQ4ViT, arXiv 2111.12293; RepQ-ViT, arXiv 2212.08254) FUENTE. En Anura, cinco intentos dieron entre 0,2 y 51 %.

CONTRATO DE EMBEDDING

Preprocesado idéntico siempre: 224×224 RGB y media y desviación de `open_clip`. El contrato fija `encoder_sha256`, dimensión, preprocesado y normalización. Cambiar el encoder deja los vectores viejos incomparables.

CACHÉ DE BIOCLIP 2.5

- Descargar el modelo una vez (≈3,9 GB en fp32) a una carpeta fija con `HF_HOME`.
- En producción, `HF_HUB_OFFLINE=1` para que no consulte la red.
- Mantener el proceso cargado (servidor «caliente») y precalcular los vectores de texto de las especies.
- Marcado `INF`, sin verificar contra la documentación.

DATO PENDIENTE

El mensaje exacto del error de arranque y la máquina donde ocurre: dato pendiente. Sin él no se puede decir que la caché lo resuelve.

LÍMITES, ÉTICA Y NOTIFICACIÓN

PUNTO CLAVE

El resultado de un modelo es una sugerencia con un porcentaje. No sustituye a un especialista y nunca es un diagnóstico.

- **No es un diagnóstico.** Enfermedad, edad y sexo dudosos se devuelven como «compatible con…».
- **Hongos comestibles:** no uses una foto para decidir qué se come.
- **Especies amenazadas:** oculta las coordenadas (iNaturalist lo hace con taxones amenazados).
- **Enfermedades de notificación obligatoria:** avisa a la autoridad (lista de WOAH); norma nacional: **dato pendiente**.
- **Datos sensibles:** las observaciones privadas se quedan en el servidor del usuario.

LIMITACIONES QUE HAY QUE EXPLICAR EN CUALQUIER TRABAJO

- **Sesgo geográfico:** si el dataset es de Europa, falla en Colombia.
- **Especies raras:** pocos ejemplos, peor rendimiento. «No identificado» es mejor que adivinar.
- **Confusión de especies similares:** crípticas y con mimetismo.
- **Los números medidos** son todos de anuros de Colombia; para otros grupos solo hay literatura.

GLOSARIO, FUENTES Y PENDIENTES

GLOSARIO

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Embedding	Vector que resume una imagen o un texto; imágenes parecidas quedan cerca.
Centroide	Vector medio de las fotos de una clase; se compara contra él con distancia coseno.
Zero-shot	Clasificar sin entrenar con ejemplos de esas clases, solo con el modelo preentrenado.
Top-1 / top-3 / top-5	La respuesta correcta es la primera, está entre las tres o entre las cinco primeras.
F1	Equilibrio entre precisión y exhaustividad, por clase.
AUROC	Qué tan bien separa dos grupos (0,5 = azar, 1 = perfecto).
KAR / FAR	Conocidas aceptadas / ajenas aceptadas: el costo de rechazar desconocidos.
Linear probe	Entrenar solo una capa lineal sobre vectores congelados.
LP-FT	Primero linear probe, luego ajuste de todo el modelo.
Prior	Probabilidad previa según el contexto (lugar, fecha); acotada, solo reordena.
Calibración	Que la confianza declarada coincida con el acierto real.
Rollup jerárquico	Subir de rango cuando no se puede decidir: especie → género → familia.
Morfo	Variante de apariencia dentro de una especie, declarada por un experto.

FUENTES PRINCIPALES

- BioCLIP: Stevens et al., CVPR 2024, arXiv 2311.18803. BioCLIP 2: arXiv 2505.23883. BioCLIP 2.5: ficha en Hugging Face `imageomics/bioclip-2.5-vith14`.
- Ajuste fino: Kumar et al., arXiv 2202.10054; WiSE-FT, arXiv 2109.01903.
- Prior geográfico: Mac Aodha et al. 2019; SINR, Cole et al. 2023.
- Etiquetas: Northcutt et al. 2021. Fondos: Xiao et al., arXiv 2006.09994.
- Crípticas: Funk et al. 2012, *Proc. R. Soc. B* 279:1806–1814; Fouquet et al. 2007.
- Enfermedad en plantas: Mohanty et al. 2016 (PlantVillage); Barbedo 2019.
- Trips: EPPO Global Database; UF/IFAS; Laekeman et al. 2025; Silva-Castaño y Brochero 2021.
- Casi todas las fuentes se leyeron desde resúmenes de búsqueda; las marcadas **RESUMEN** deben verificarse en el texto completo antes de citarlas.

DATO PENDIENTE

Qué queda pendiente

Cultivo y región objetivo de los estudiantes; cuántas fotos por etapa creen tener; si habrá microscopio para confirmar género o especie; hasta dónde llega el «remedio».

Tamaños de larva, prepupa y pupa de trips; norma ICA para *F. occidentalis*; haplodiploidía; FLOPs de BioCLIP; antecedente de gráficos nuevos.

Fotos de síntomas y de trips; *R. marina* con imagen propia. Las imágenes marcadas «imagen necesaria» siguen sin conseguirse.

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Fotografías tomadas de Wikimedia Commons y mostradas con el filtro de dos tintas del sistema. Cada imagen conserva su autoría y licencia.

IMAGEN	AUTOR	LICENCIA	ORIGEN
Rana (ilustración genérica)	Dr. James Ritchie	Public domain	commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_lifecycle.jpg
Rana arvalis (rana de los pantanos)	Guitarpanzer	CC BY-SA 4.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:Rana_arvalis_blue_male.jpg
Rana arvalis (rana de los pantanos)	autor no indicado	CC BY-SA 3.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:RanaArvalisFemale.jpg
Rhinella marina (sapo de caña), neotropical	Bernard DUPONT from FRANCE	CC BY-SA 2.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:Marine_Toad_(Rhinella_marina)_male_(38869250072).jpg
Bufo bufo (sapo común europeo)	Christian Fischer	CC BY-SA 3.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:BufoBufoTadpoles.jpg
Bufo bufo (sapo común europeo)	James Lindsey	CC BY-SA 3.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:Bufo.bufo4b.-.lindsey.jpg
Bufo bufo (sapo común europeo)	Syrio	CC BY-SA 4.0	commons.wikimedia.org/wiki/File:Bufo_bufo_juvenile_01.jpg